(HAD002/03)

核事故辐射应急时对公众防护的干预原则和水平

(1991 年 4 月 19 日国家核安全局、国家环境保护局批准发布)

本导则自发布之日起实施

本导则由国家核安全局、国家环境保护局联合解释

1 引　言

1.1 目的

本安全导则是根据《中华人民共和国核事故应急管理条例》规定的原则制定的。其目的在于为各地区、各单位核事故应急计划的制定及辐射应急干预工作的实施提供指导。

1.2 范围

本导则推荐了对核辐射事故的分期，指明了有关照射途径和生物效应，并根据有关的基本原则推荐了相应的防护措施和进行干预的原则及剂量水平。

本导则主要适用于陆地上的核动力厂，其基本原则也适用于其他核设施。

2 总　则

2.1 核辐射照射可以分为两种情况，即辐射源处于控制情况下的照射和失控情况下的照射。在第一种情况下，由于辐射源是受到控制的，因此可以通过正常工况下剂量当量限制体系的应用，使照射限制在可预见的正常水平之下。在

第二种情况下，辐射源已失去控制（例如，在核辐射事故情况下），因此常常只有通过某些“干预”行动，才能减少照射，并最大限度地减轻事故后果。但是这些干预行动本身也可能对社会和个人生活带来干扰、困难和附加的风险。因此是否采取干预，取决于干预行动所能减少对公众的照射量（即获益的一面），与采取行动的代价、伴随的风险和危害（即有弊的一面）这两者之间所进行的权衡。

2.2 保护公众免受或少受来自核设施正常和异常情况下的辐射危险，应以预防为主。其主要措施包括合理选址、完善设计、有合格的工程安全设施、有效的质量保证体系、严格管理以及提高运行和管理人员的素质等。这些措施既可减少事故发生的几率，又可减轻事故可能造成的后果。但是尽管采取了这些措施，事故的发生尚不能完全排除。因此在核设施装料前，应按国家规定制定好事故应急计划，并作好准备。一旦发生事故，即可据此行动，以尽可能减轻事故后果。

3 事故的分期及照射途径

3.1 为便于确定应急计划中的辐射防护对策和干预水平，一般将事故进程分为三阶段，即早期、中期和晚期（或叫恢复期）。虽然这些阶段在时间上没有明确的固定划分，且彼此可能有重叠，但各个阶段的特点不同，需采取的对策也不完全相同。因而这种划分是有实际意义的。

3.2 早期：由有明显的放射性物质释放的先兆，即开始发现有可能使厂区外的公众受到照射时起，直到释放开始后的最初几小时。就核动力厂来说，由开始出现事故到开始释入大气的时间，约 0.5 小时至 1 天；而释放的过程可能持续 0.5 小时至几天。

在早期，是否采取某些适当和实际可行的防护措施来减少公众的受照剂量，主要根据对工况数据的分析和对事故后果的预估。在该阶段，虽然也能获得环境监测的某些初步结果（剂量率和烟羽气载物的浓度等），但是由于这些结果数量有限，加上事故的发展过程和气象条件等因素往往是多变的，因此这些早期测量结果对于估算人员所可能受到的剂量来讲，意义可能是有限的。

3.3 中期：由开始释放放射性物质的最初几小时至几天或几周。本阶段开始时，已有大部分放射性物质进入大气，而且大部分可能已沉积于地面（除非放出的全是惰性气体）。事故特别严重时，放射性物质沉积所波及的范围将更大，中期阶段也将可能延长。在制定事故应急响应计划时，早期与中期之间可能没有

明显的界限。

在中期，已能获得关于由沉积造成的外照射水平及食物、水、空气中污染水平的数据。沉积物的放射学特性也能被确定。在中期还可望使工厂恢复到安全状况，并将根据环境监测的结果采取某些防护措施。假若所发生的事故是严重的话，那么中期阶段将会延长，并应视需要适当扩大环境测量的范围。

3.4 晚期，也称恢复期：可由事故后数周至几年，这取决于事故释放的量和特性。在此阶段，可以根据环境监测的数据来确定是否可以恢复正常生活（即同时或相继撤销在初期和中期两个阶段中已决定采取的各种防护措施）。但有些限制可能还要持续一段时间，例如限制农业生产的措施、对某些建筑物的使用限制以及对某些来自污染区的食物（蔬菜、动物制品及奶制品）的控制等。在此阶段，还可能需要采取措施来降低建筑物和农业用地的污染水平。

在晚期考虑撤销已有防护措施时，可采用代价—利益分析的方法。分析中要考虑到经过去污、自然蜕变和风化损耗后，残余污染的危险和社会影响等因素。

3.5 事故时，公众可以受到来自不同途径的外照射和内照射。外照射可由烟羽中的气载放射性核素引起，也可由沉积于地面及人体表面的放射性核素所引起。内照射可来自于吸入烟羽中或由污染表面再悬浮于空气中的放射性物质，也可因食入受污染的食物或水。在应急计划中，应对各种不同照射途径产生的剂量贡献的相对重要性进行分析和评价，这对于管理部门采取防护措施的决策过程是十分重要的。事故不同阶段的主要照射途径如表 3.1 所示。

表 3.1 事故不同阶段的主要照射途径

早期	当只有惰性气体释放时，照射主要来自烟羽和核设施本身产生的外照射。吸入照射是可以忽略的。 当发生严重事故又伴随着大量裂变产物释放时，来自地面沉积物的外照射（特别是在降雨之后），或者吸入污染物的内照射也是重要的。
中期	除了发生延长释放情况以外，一般已不存在烟羽照射。 主要照射来自：a. 放射性沉积物的外照射。 b. 通过食物链的内照射。 c. 吸入再悬浮物质的内照射。
晚期	照射途径和中期的相似。即来自留存于地面、建筑物上的放射性沾污产生的外照射，以及由食入污染食品造成的内照射。

4 电离辐射的基本生物学效应

4.1 事故时，当发生放射性核素向环境的释放之后，有可能在受照人群中产生一定的危害。基于辐射防护的目的，一般将辐射效应分为非随机性效应和随机性效应。非随机性效应是指其严重程度随剂量而增加的效应，它可能存在着剂量阈值。随机性效应是指其发生效应的概率，而不是其严重程度随剂量增大的效应，一般认为不存在剂量阈值。

4.2 受到大剂量照射的任何组织或器官均可能发生非随机性效应，而最可能发生此类效应的是骨髓、肺、甲状腺、眼晶体及皮肤。正常人群受到γ射线照射时，若剂量低于表4.1所列数值，预期不会出现非随机性效应。

表4.1 在正常人群中不会发生非随机效应的相应剂量水平

剂量（Gy）①	组织或器官	效　应
0.1	胎儿	致畸
0.5	全身	呕吐
1	全身	死亡
3	皮肤	红斑及脱毛
5	肺	肺炎（非致死性损伤）
10	肺	死亡
10	甲状腺	甲状腺功能低下

①指低传能线密度（LET）辐射的吸收剂量值

4.3 受照群体中可能出现的随机性效应主要是晚期躯体效应和遗传效应。晚期躯体效应主要表现在受照群体中的致死性和非致死性癌症的发生率增加。非致死性癌症可对身体和心理造成损害。在受照人群中，有生育能力的人员因性腺受照射，也可引起随机性遗传效应。为了限制公众中随机性效应的危害，应当使照射产生的集体剂量当量得到尽量的控制。

4.4 宫内胎儿的照射。胎儿对电离辐射的敏感性比成年人高。胎儿受到足够大剂量的照射之后可发生先天性畸形、生长迟缓和死亡等非随机性效应。据最新资料表明，宫内照射所致效应中，最引人关注的是严重智力障碍及儿童期诱发癌症的危险。

5 防护措施

5.1 在事故情况下，为了限制对公众的照射，可能需要针对不同阶段的不同照射途径采取不同的防护措施。但不同措施带来的困难、风险和对社会生活的干扰、破坏是不同的，且取决于许多因素，包括核设施周围的环境条件和社会因素以及当时的气象条件等。因此，为了在事故中合理地采取不同的防护措施，应对可能采取的措施以及采取这些措施时所带来的利益、代价、风险和困难有全面的了解和分析。但在事故早期的急迫决策过程中，要对上述各种因素的影响作出全面的分析是比较困难的，一般可以通过对预估剂量值和事先制定的干预水平值之间的比较来进行关于防护措施的决策。在可能的情况下，开发和利用适用于这种目的的计算机优化决策程序是值得推荐的。

5.2 目的在于避免或减少辐射剂量的防护措施，可按照射途径和事故阶段的分类，归纳于表 5.1。

表 5.1 不同事故阶段的可能照射途径及相应的防护措施

可能的照射途径	事故阶段			防护措施
1. 来自核设施的外照射	↑			隐蔽、撤离、控制通道
2. 来自烟羽的外照射	|			隐蔽、撤离、控制通道
3. 吸入烟羽的放射性物质	早			隐蔽、服稳定性碘、撤离、控制通道
4. 皮肤和衣服受污染	期	↑		隐蔽、撤离、人员去污
5. 来自地面沉积物的外照射	| ↓	| 中	↑ |	撤离、避迁、地面和房屋设备去污
6. 吸入再悬浮的放射性物质。		期	晚期	避迁、地面和房屋设备去污
7. 摄入受污染的食物和水	| ↓	| ↓	| ↓	控制食物和水，使用未污染的饲料喂养牲口、家畜。

使用储存饲料喂养家畜对任何事故阶段都是适用的。

5.3 隐蔽、服稳定性碘或撤离是事故早期阶段用来保护公众免受或少受来自烟羽中气载放射性物质照射的主要防护措施。去污、控制食品和水的利用以及避迁，是事故中期和晚期用来保护公众免受或少受来自沉积物的全身外照射及摄入再悬浮放射性物质的内照射的基本防护措施。在早期，在人员隐蔽或撤离

过程中，如有必要，可对人员进行简易的呼吸道防护和体表防护，这是防止烟羽中气载放射性物质吸入人体的一种补充防护措施。在早期和中期，控制通往污染区的道路，也是一种重要的防护措施。

5.4 各种防护措施的特点简述如下：

5.4.1 隐蔽：要求人们留在室内，关闭门窗和通风系统，以防止烟羽中气载放射性物质的照射。其效果取决于建筑物的类型（如木结构、砖或混凝土）及其密封性能。靠近窗户的位置防护效果差，故人员应留在房屋中心部位或躲在角落里。建筑物底层和地下室效果更好。某些住宅和商业建筑物可将外照射剂量降低几倍到一个数量级，它们还可以在1—2小时之内对呼吸道防护维持类似的效果。但对于开放型或轻质建筑物，其效果就要差得多。由于隐蔽仅能减少部分受照剂量，因此一般比较适于预期剂量较低，或能确保获得高屏蔽效果的场合。考虑到我国的实际情况，要实施较大范围内的撤离会带来较大的困难和风险，因此在做好必要的撤离计划和准备的同时，把隐蔽作为考虑的重点是适宜的。

5.4.2 服用稳定性碘：可阻止或减少甲状腺对放射性碘的吸收。它是用于减少因吸入或食入放射性碘所造成的内照射剂量的实际可行办法。当然对于防止食入污染物的最好办法是对食品进行控制。^{131}I 摄入体内后6小时，甲状腺中的放射性碘达最大值的50%，约在1—2天内达峰值。因此稳定性碘剂最好在摄入放射性碘之前服用。否则应当在摄入放射性碘之后尽快服用。单次服用130mg的碘化钾或170mg的碘酸钾一般在几分钟到半小时即可阻止甲状腺对碘的吸收。虽然服碘过久、过量，可能带来某些副作用，但至今仍然公认服用稳定性碘是一种比较安全的防护措施，适度剂量的一次服用产生不良反应的几率是很小的。

5.4.3 撤离：如果在发生放射性物质向环境释放之前有足够的报警时间，则对厂址附近的不太多的人群采取撤离措施是最有实效的。它可以完全防护来自烟羽的照射。但如果撤离的时间不当，则可能使人员在撤离途中通过烟羽区，使其受照射剂量比他们隐蔽起来不撤离时高得多。在事故中期，不论以前是否采取过隐蔽措施，撤离均可减少来自沉积物的照射剂量。由于撤离是各种防护措施中最易造成混乱的一种，其风险、困难和代价较大，所以对撤离应取慎重态度。它一般只是在事故的早期，对某些特殊方位角的相当短距离内的人群是适宜的。在制定应急计划时，必须考虑多方面因素。如：事故大小和特点，撤离人员的多少及其具体情况（如医院、敬老院、残疾人福利院和监狱中的人员）、从撤离地区到安全地区可利用的道路、运输工具和采取行动所需时间、可利用的接收中心的地理位置和设施、主导的气象条件等。

5.4.4 避迁：与撤离的主要区别是采取行动时间长短的不同。避迁适用于

将人们从污染区转移，以避免较长时间的慢性照射，而何时返回该地区，尚未确定。根据情况的变化，在事故应急中撤离的某些人群组可能允许返回，而同时另一些人群组却可能需要避迁。避迁的困难和风险与撤离的差别在于，此时不像撤离时那样紧急，人们的避迁可预先周密地计划和控制，因而风险一般要比撤离时小。但它带来的社会风险和代价也可能很高，因为离开家园的人及没有避迁的人都会有心理负担。如果被污染地区的人口众多，困难、风险及社会混乱就会比人口少的地区大。所以，地方主管部门应了解污染的程度和范围，并及时告知公众是否需要避迁，认真做好他们的思想和组织工作。

5.4.5 简单的呼吸道和体表防护：当空气中有放射性物质污染时，简单的呼吸道防护，即用口罩、手帕、毛巾、衣服、纸等捂住口鼻，可使吸入的放射性物质大大减少，但防护效果与粒子分散度、防护材料的特点及侧漏等情况有关。对人员体表的防护，可用各种日常服装，包括帽子、头巾、雨衣、手套和靴子等。公众采取简单的个人防护措施一般不会引起伤害，所需代价也很小。但对有呼吸道疾病或心脏病的人，在采用个人防护措施时则应注意到可能的不利影响。

5.4.6 控制食品和水：对食入途径的防护，可分为避免消费受到污染的食物和水，以及控制对来自污染区的产品或供水的加工和消费。食品受污染情况下，在决定对其进行控制或处理前，一般有时间取得监测数据并进行判断。

牛奶中^{131}I峰值在一次放射性核素释放后两天左右出现。因而对牛奶的控制比对其他食品更紧迫，越早将奶牛撤离污染牧场，或喂用储存饲料，牛奶的污染水平就越低。同样，将肉食用的牲畜撤离污染区并喂以未污染饲料，这种措施越早采取，公众可能受到的照射量也就越少。

被污染的食品（如牛奶、蔬菜、水果、谷物等）可采取加工、洗消、去皮等方法消除污染，也可在低温下保存，使短寿命的放射性核素自行蜕变，以达到可食用水平。

5.4.7 控制通路：控制出入污染区，可减少污染扩散，并避免人员进入污染区而受照射。这种措施的主要困难是，长时间控制出入后，人们就会急着要离开或回家，以便照料自己的生产或抢运货物和产品等。

5.4.8 人员去污：用水淋浴，污染衣物可以先存放起来，等到有时间时再对它们进行监测或处理。尽可能不要因为人员去污而延误撤离或避迁的时间。

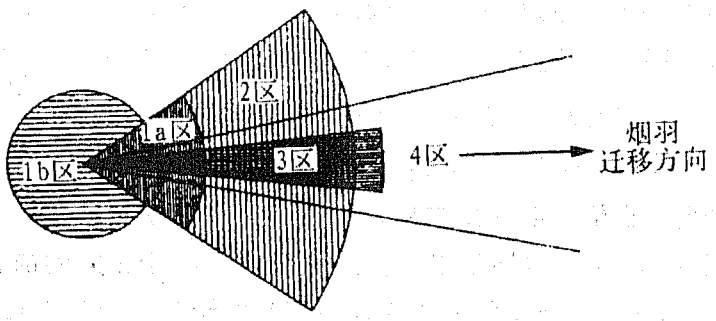
5.4.9 地区去污：道路和建筑物表面可用水冲，真空抽吸或喷涂薄膜聚合物等方法。设备可用水和清洁剂清洗。耕地和草地可去掉表层土移往储存点埋藏，也可深耕使受污染的表层移到较深层。实施此措施的主要困难、风险和代价在于：作业人员可因外照射和摄入放射性物质而增加受照剂量，因而对他们要采取防护措施。去污面积大时，不仅代价大，储存或处置大量放射性废物也是个困

难问题。但实施上述对策，对公众健康引起的危害一般不大。

5.5 事故中，对怀疑受到相当严重照射的人员，可能需要提供一定的医学处理。处理原则及具体方法详见有关医学应急的导则。对一部分无端紧张而实际只受到较小剂量照射的人员，医务人员应向他们作好解释工作，以消除他们的顾虑。对不实施防护措施的区域，虽然不受干扰，风险也很小，但人们也会产生各种担心（如对家人、对自己；对家畜和财产等担心），也需要作好解释工作。

5.6 发生核事故时，还会出现明显的社会心理问题。这种心理学方面的症状也可能和某些受照后的早期症状相混淆。造成心理学影响的主要原因是人们对辐射的性质、危害及事故情况等缺乏了解，对发生事故的思想准备不足。解决这类问题的对策是：事先做好计划，对群众和有关人员进行必要的宣传教育和训练，在事故过程中要及时将必要的信息有组织地告诉给广大公众。

5.7 为了便于理解上述防护响应行动的决策过程，可参考下面的示意图：



当报警时间足够，或预计释放可能拖长，那么应当在释放之前或刚开始释放时马上采取防止烟羽照射的防护措施。此时考虑的范围是根据保守的估计作出的，可能比实际受烟羽影响的区域要大。例如，上述区域 1a 或者 1a 加上 1b 内的居民将被撤离，以避免受到可能的烟羽照射，而区域 2 内的居民主要采取隐蔽措施。尽早对撤离和隐蔽居民分发碘剂。对区域 3 以外已撤离的和已隐蔽的人员，当超过相应干预水平的区域一旦确定（按等剂量线和沉积水平确定）后，他们便可以立即视情况返回。图中区域 4 是预期中的烟羽沉降区。实际上，由于气象条件的多变，上面划分的区域会有很大的变化，但其原则是相同的。区域 4（除了区域 3）可以考虑允许居民留住，但由于它可能受到污染，因此需要根据经常的监测结果来作出判断。区域 4 的外边界线并不重要，不需要为它建立特殊的干预水平。

上述区域 3 是为了避免长期照射而必要时需要避迁的区域。随着污染水平

的下降区域 3 的边界可能向内移动。

6 实施干预决策的基本原则

6.1 干预的目的是减少公众可能接受的剂量，以避免引起严重的非随机性效应，并把随机性效应的危险尽可能降低到合理的水平。

实施干预决策，应考虑到以下几个原则：

(1) 干预应是正当的。即具体的干预行动为受影响人群带来的好处，应大于它所带来的危害、风险和代价；

(2)干预的时刻和范围应是最优化的。即干预应当在这样的预期剂量水平下进行，使得此时干预措施所带来的净好处最大；

(3) 使公众成员受到的剂量得到合理的限制，即应使公众所受到的剂量尽量保持在引起严重的非随机性效应的阈值以下，使随机性效应的危险尽可能降低到合理低的水平。并应通过减少集体剂量，使公众的随机性总危害得到合理的限制。

6.2 具体制定干预方案时应注意以下几点：

6.2.1 对于事故干预来讲，"正当化"是指干预行动本身会对受照人群带来正的净利益（当辐射源受到控制时的"正当化"，是指涉及照射的实践的引入必须带来正的净利益，也即指引入实践的正当化）。干预行动的正当化对于干预决策来讲，显然是最重要的，因为任何不正当的干预只能带来负的效果，必然不可能通过这些不正当的干预措施来降低或控制危险。

6.2.2 假若干预措施仔细选定之后，再对实行干预的剂量水平进行最优化选择，以设法获得干预带来的最大净利益。

6.2.3 在 6.1 中第 (3) 项原则的应用中，首先应防止个人因受到高剂量照射而发生非随机性效应。当预期的受照剂量有可能导致严重的非随机效应，而采取一般的防护措施仍不能达到要求时，采取最严格的防护措施也是必要的。当剂量低于非随机性效应的阈值时，可根据限制随机性效应的原则来选取最佳的防护措施。此时应将采取防护措施所避免的辐射危害与防护行动本身所付出的代价及伴随产生的危害进行比较分析，使受牵涉的人员获得最大的净利益。

6.2.4 为了正确实行干预决策，必须事先对设施本体及与其有关的重要因素进行详尽的了解。这些因素至少包括：事故源项，以及气象、地形地貌、人口、交通、工农业生产、文化医疗设施等等资料。并对这些资料充分加以分析，得出适合于具体情况的干预模式和有关参数。只有这样才能在应急条件下作好优化

分析。特别是在执行像撤离这样重要的措施时，更应充分考虑我国沿海地区的人口密度比大多数其他国家的大，但交通道路又比较落后的情况，必须非常慎重。

6.2.5　在应用干预水平时，必须保持一定的灵活性，因为在受影响的人群中会存在某些特殊的受照组别。他们无论从对照射的敏感性（例如：儿童、胎儿），或者从具体的防护行动对他们的影响（例如：撤离时对老人或病弱者的影响）来讲都会遭受到更大的危险，因此为他们作出的安排必须是慎重的和适当的。

6.2.6　由于自然等因素的作用，可能会使得放射性核素的污染水平降得很低，以致某些地区的受照剂量小于公众的年剂量限值，此时就可按辐射源受到控制时的防护原则进行考虑。

6.2.7　事故时，为了限制被放射性污染的物品或食物的销售与扩散，可参考辐射源受到控制条件下的防护原则考虑。

6.3　上述6.1中原则（3）的应用，随事故之后时间的推移及离释放点距离的增加，其重点会有变化。例如，在事故早期或事故现场附近，首先应考虑受大剂量照射的个体，在决定防护措施时，个人剂量水平是重要参数。但在事故中期、晚期或距事故现场虽不远，但个人受照剂量水平低，那么在决定防护措施时，集体剂量当量负担是重要参数。

7　干预水平

7.1　事故时情况多变，除事故特点，厂址周围事件，气象因素等不同外，各种保护措施的利益、风险、困难和代价也各不相同。不可能制定一个固定的适用于所有情况的干预水平。因而对不同防护措施规定一个剂量范围是合适的。凡是低于此剂量范围的下限时，采取干预措施所带来的风险或代价和可能降低的危害相比显得过高，此时认为采取防护措施一般是不正当的。而当高于此剂量范围的上限时，采取措施常常是必要的。当预期剂量处在此剂量范围之内时，应针对具体情况，权衡利弊，作出决策。

7.2　在实际工作中，采取防护措施所依据的剂量水平，应该是不采取措施时预期可造成的剂量。采取防护措施以后，由于措施本身效率的限制，加之在实施该措施期间，可能受到的照射，因此防护措施的实施，一般也并不一定能把照射减弱到零（除了有充分的时间完成撤离的情况以外）。

7.3　事故可能产生的剂量范围一般很广，既可能导致随机性效应，也可能导致非随机性效应。评价非随机性效应的危险，最适宜的量是器官或组织的吸

收剂量，应考虑由事故照射所产生的总的预期剂量，并适当考虑剂量率对非随机性效应的影响。描述个体随机性效应危险，最适宜的量，是剂量当量或有效剂量当量。在评价内照射剂量时，可相应地采用待积剂量当量或待积有效剂量当量。

为限制随机性效应的群体总危害而采取的防护措施所降低的集体危害是主要决定因素，最好用所降低的集体剂量当量或集体剂量负担来描述。为了简化，也可通过对一个特定时期的预期个人剂量来表示。

7.4 事故早期

7.4.1 适于早期不同防护措施的剂量范围见表 7.1。

表 7.1 适于早期防护措施的剂量范围

措施	剂量（mSv 或 mGy）	
	全身	肺①、甲状腺和其他主要受照的单个器官
隐蔽	5—50②	50—500
服稳定性碘	—	50—500③
撤离	50—500	500—5000

①在肺受到高剂量 α 粒子照射的情况下，数值用吸收剂量（mGy）与相对生物效应（RBE）的乘积。为便于计算，建议 RBE 取 10；

②或有效剂量当量；

③仅用于甲状腺。

7.4.2 预计事故后一周内的受照剂量有可能超过引起非随机性效应的阈剂量时，应采取一切有效的防护措施（包括撤离），以减少公众成员的受照剂量。若预期剂量低于此水平时，应结合具体情况，根据上述 6.1 条中三项原则，权衡代价与利益后确定出适当的防护措施。

7.4.3 鉴于胎儿受照可能导致严重的智力障碍，同时在人群中还有可能存在对辐射比较敏感或防护措施会对他们带来更大困难或风险的其他亚群存在，在干预行动的计划和实施中，应对他们的防护问题给予特别的关注。

7.5 事故中期

7.5.1 在事故中期，有相当大量的放射性物质已沉降到地面。同时，放射性物质还有可能继续向大气释放。因而除早期的防护措施外，还应考虑，限制当

地生产的食品和供水的销售和消费。为避免长时间内过高的累积剂量，可采取有控制、有计划的措施，将人群由污染区迁走。控制食品和水所带来的干扰破坏，要比避迁带来的小得多。中期应采取防护措施的剂量水平见表 7.2。

表 7.2 中期阶段采取防护措施的剂量①

第一年内的剂量当量（mSv）		
措施	全 身	主要受照的单个器官
控制食物和水	5—50②	50—500
避迁	50—500	未预定

①对孕妇和特殊亚群的防护问题应特别关注；

②或有效剂量当量。

7.5.2 在中期对公众采取防护措施的主要目的，是保护公众在事故后第一年内不致受到过高剂量的照射。应结合实际情况根据 6.1 中（1）（2）或（3）项原则，权衡代价利益后，确定出适当的防护措施。

7.6 事故晚期（恢复期）

7.6.1 晚期决策所面临的主要问题是，在早、中期已采取防护措施的地区何时可以恢复正常生活，或者仍需进一步采取其他防护措施，如地区的去污、封锁该地区并实施居民避迁等。

7.6.2 上述决策过程，可运用非常类似于辐射防护最优化的方法来进行，即应把人们返回污染区后所受照射的危害代价与继续采取防护措施所花的代价或采取其他旨在进一步减少辐射危害的措施所花的代价相比较，进行代价利益的分析。

7.6.3 在这种情况下，代价——利益分析的应用如图 7.1 所示。在健康危害的总代价与防护措施代价之和的最低处可以找到最优化的个人剂量当量率水平，即 Hopt。

7.6.4 如果代价——利益分析结果得出的最优化的个人剂量当量率（Hopt）相当于较高的剂量水平，其危险高于社会认为可以接受的水平时，不管代价如何也应再采取补救措施来进一步降低个人剂量。在考虑人群能否返回原来受污染的地区时，除了个人剂量以外，可能还要考虑其他因素的影响。

7.6.5 当一个人群的个人剂量当量率的最优化水平低于早期或中期对该人群采取对策时所依据的个人剂量当量率水平时，在允许公众返回污染区前，还应采取措施降低其残余污染，以便达到个人剂量当量率的最佳水平。

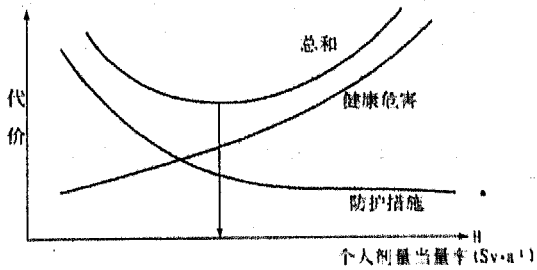


图 7.1 撤销防护措施的最佳剂量水平的确定

8 关于导出干预水平

干预水平是由辐射剂量确定的。但在实践中，事故性释放后的监测结果是以环境介质中放射性核素污染水平或辐射水平表示的（如若干 $Bq \cdot m^{-3}$、$Bq \cdot m^{-2}$、$Gy \cdot h^{-1}$等）。为使环境监测结果能与干预剂量水平迅速进行比较，以便及时判定人员受照剂量，对有关的干预剂量水平事先应推算出相应的导出干预水平，以便评价监测结果。有关导出干预水平细节参见安全导则 HAD002/04《核事故辐射应急时对公众防护的导出干预水平》。

9 应急响应活动中所受的照射

9.1 应急响应活动中所受的照射，是指在事故应急情况时因参加旨在应急需要或为了降低事故后果，恢复正常生活而进行的有组织活动所招致的照射；而不是指事故中与应急目的无关的照射。

9.2 为正常工况推荐的有计划的特殊照射限值不适用于事故工况。在一次严重事故的过程中，为了挽救生命和防止严重损伤，可能需要采取紧急行动。特别是在事故的早期，核设施内的职业性工作人员可能需要承担某种行动，以努力使设施恢复到受控状态，这就可能使他们受到超过正常工况下年剂量限值的照射。

要为这种情况具体规定一个固定的剂量控制水平是不适当的。但凡是在这种应急情况下需要承担任务，因而可能遭受显著超过正常限值照射的活动，均需经过专门的审批。即由应急组织根据应急任务的性质，对其可能的受照程度和应

急操作程序进行审批。同时必须对应急人员提供必要而有效的剂量监督。必要时还需提供一定的医学监督。其主要目的是防止发生严重的非随机性效应，因此所受剂量（低 LET 辐射）一般不应超过 0.5Gy（全身）或者 5Gy（对可能受照的任何器官或组织）。在人员选择上，应该是熟悉现场情况，并已接受过有关超剂量辐射危险知识以及应急对策方面培训的人员。对于可能接受超过 0.25Gy（全身）照射的人员，考虑以自愿为原则是合适的。

9.3 在中期，多数情况下事故已得到控制，因此一般不再允许场内职业工作人员接受超过正常年限值的照射。只有在极少数的情况（如需要排放滞留在厂房安全壳系统内的液态或气溶胶状态的放射性物质）下才可加以考虑。但一般应当按照有计划的特殊照射来控制。同时某些非放射性工作的单位，也可能需要保留部分工作人员坚守工作岗位，或在污染地面抢收或转移家畜等。此时可按放射性工作职业人员的照射加以控制。在特殊情况下，经审批，个别人的受照剂量可按有计划特殊照射加以控制。

9.4 在晚期（恢复期）的职业照射可能是由去污和对住宅、工厂和农用土地采取的其他行动引起的。这种照射也可能是在较长时间内接受的。在人员中，除了原来的放射性工作人员之外，也还会包括一部分原来并非从事放射性工作，而此时为了降低事故后果而参加防护行动的人员。对恢复阶段的照射，一般应当以正常情况下的剂量限值体系来控制，否则应经过专门的审批。

附件 名词解释

本导则中用到的术语定义如下。

核动力厂

一个或几个核反应堆以及为了安全和生产动力（即热或电）所需的所有部件、系统和构筑物的总称。

厂址

具有确定的边界，受核动力厂运行管理者有效控制的核动力厂所在地区。

正常运行

核动力厂在规定的运行限值和条件范围内的运行，包括停堆状态、功率运行、停堆过程、启动、检修、试验和换料等。

运行组织

为许可证管理机构授权的负责核动力厂运行的组织。

安全

保护所有人员免受过量辐射危害。

事故工况

核动力厂运行中极少出现的对运行工况的严重偏离。若有关的专设安全设施此时又不能按设计要求发挥作用，则放射性物质的释放可能会达到不可接受的程度。

核事故

一种发生在核设施内部的不可预测的、或偶然发生的事件或工况，由于它很有可能对厂外造成后果（主要是指放射性物质不受控制地向环境释放），因而可能危害公众的健康。

辐射应急状态

是指可能造成辐射危害的某种应急状态，它可能起因于发生在某个不处在核燃料循环之内，但却包含有大量放射性物质的设施内的一次事故，或者发生在放射性物质运输过程中的一次事故。

干预水平

用于确定核事故时对公众采取应急防护措施（即进行干预）的剂量水平。

导出干预水平

和干预水平相应的环境中放射性水平，它们是可以直接与实际监测结果相比较的量。例如，放射性核素在空气中的时间积分浓度、初始地面沉积浓度、食物和饮水中的初始或峰值浓度、环境中的外照射剂量水平等。

撤离

为了避免或降低通常来自烟云或高水平的放射性沉积物的照射，而把人员暂时从某一区域内紧急撤离出来。

避迁

为了避免受到慢性照射而把一部分居民从污染地区撤离出来，他们返回该地区的日期是不好预料的。

隐蔽

为了防止或减少受到气载烟云的内、外照射而使人员留在室内（关闭通风系统和门窗）。

危险度

单位剂量当量照射引致的某种随机性有害效应的发生几率。